

Конспект лекции 6. Регуляризация линейных моделей

Курс «Машинное обучение», весенний семестр

1. Зачем нужна регуляризация

Регуляризация добавляет к функции потерь штраф за сложность модели и уменьшает дисперсию оценок. Без неё линейная модель на данных с коррелированными признаками получает большие по модулю веса противоположных знаков и плохо обобщается.

2. L1 и L2

L2-регуляризация (ridge) штрафует сумму квадратов весов. Она равномерно сжимает все веса к нулю, но почти никогда не делает их точно нулевыми и устойчива к мультиколлинеарности.

L1-регуляризация (lasso) штрафует сумму модулей весов. Из-за угловой геометрии допустимой области решение часто лежит на осях, и часть весов становится ровно нулевой — L1 выполняет отбор признаков.

Таблица 1. Сравнение L1 и L2

	L1 (lasso)	L2 (ridge)
Штраф	сумма $ w $	сумма w^2
Нулевые веса	да, разреженность	нет
Коррелированные признаки	выбирает один	делит вес
Решение	итеративное	аналитическое

3. Weight decay в нейросетях

В градиентном спуске L2-штраф эквивалентен weight decay: на каждом шаге веса умножаются на $(1 - \eta \cdot \lambda)$. Для SGD это одно и то же, для адаптивных оптимизаторов вроде Adam — нет, поэтому используют AdamW с отделённым weight decay.

4. Как выбирать силу регуляризации

Коэффициент подбирают по валидации или кросс-валидации на логарифмической сетке, например 0.01, 0.1, 1, 10, 100. Признаки перед этим стандартизируют, иначе штраф действует неравномерно.